

Trabalhando com Vetores em C

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com

andreia.casare@cps.sp.gov.br

O que é vetor?

Um vetor é uma estrutura utilizada para armazenar vários valores do mesmo tipo em posições consecutivas de memória.

```
int notas[5];
```

0	1	2	3	4
8	4	5	1	10

Arrays Unidimensionais – Vetores

- Vetores, também chamados arrays, são uma maneira de armazenar vários dados num mesmo nome de variável através do uso de índices numéricos.
- Por exemplo, se tivemos que criar 20 variáveis do mesmo tipo que querem dizer a mesma coisa, nós não criaríamos -> `int x1, x2, x3, x4, x5, ...` ao invés disso, criaríamos apenas uma variável de vetor para guardar todos os 20 números de uma vez.

Vetores

- Variável composta **unidimensional**
 - Contém espaço para armazenar diversos valores
 - É acessada via um índice
- Trabalhamos até agora com variáveis com somente um valor
 - Exemplo: $y = 123$
- No caso de vetores, uma mesma variável guarda ao mesmo tempo múltiplos valores
 - Exemplo: $x_1 = 123, x_2 = 456, \dots$
 - $x = [123, 456, \dots]$

Declaração de um vetor

```
int vet [4];
```

```
float aVet[10];
```

```
char nomes[5][10];
```

Tamanho do vetor

- O importante mesmo é saber que não importa o tamanho do vetor, o **index (número que indica a posição)** sempre começa em 0. Portanto, um vetor de tamanho 20 vai da posição 0 a 19.
- Número de elementos é N , o índice ou posição do último elemento será **$N - 1$** .

Atribuindo valores

- `Vet[2] = 10;`
- `aNome[3][10] = {"Andreia", "José", "Maria"};`
- `aVet[5] = 201.50;`

Exemplo

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int vet[5] = {1,2,3,4,5};
    printf("Primeiro valor : %i",vet[0]);
    printf("\n Último valor  : %i",vet[4]);
    printf("\n Somando o segundo e o quarto elementos :
%i",vet[1] + vet[3]);
    vet[2] = 27;
    printf("\n Mudamos o valor do terceiro elemento  para:
%i",vet[2]);
    return 0;
}
```

Criando constante

Em C, você pode usar constantes para definir o tamanho de vetores.

```
#define TAMANHO 100
```

```
int vetor[TAMANHO];
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>

#define TAMANHO 10

int main() {
    int numeros[TAMANHO];
    for (int i = 0; i < TAMANHO; i++) {
        numeros[i] = i;
    }
    printf("Primeiro elemento: %d\n", numeros[0]);
    return 0;
}
```

Mais exemplos

```
int main() {  
    int vet[5],i;  
    for (i=0;i<5;i++){  
        printf("Digite o termo %i :",i+1);  
        scanf("%i",&vet[i]);  
    }  
    for (i=0;i<5;i++) {  
        printf("%i  ",vet[i]);  
    }  
    for(i=0;i<5;i++) {  
        vet[i]=vet[i]*2;  
    }  
    printf("\n");  
    printf("Novos valores do vetor\n");  
    for (i=0;i<5;i++) {  
        printf("%i  ",vet[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Usando o tipo char – uma palavra

```
int main(){
    char nomes[5][100];
    int i;
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("\n Digite o nome: ");
        scanf("%s",&nomes[i]);
    }
    printf("\n Os nomes digitados foram:");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("%s\n",nomes[i]);
    }
    return 0;
}
```

Usando o tipo char – frase

```
int main(){  
    char nomes[5][100];  
    int i;  
    for(i=0;i<5;i++){  
        printf("\n Digite o nome: ");  
        fgets(nomes[i],sizeof(nomes[i]),stdin);  
    }  
    printf("\n Os nomes digitados foram:");  
    for(i=0;i<5;i++){  
        printf("%s\n",nomes[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Mais um exemplo

```
int main(){
    int num_1[5], num_2[5], novo_vet[5],i;
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("\n Digite um número: ");
        scanf("%i",&num_1[i]);
    }
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("\n Digite um número: ");
        scanf("%i",&num_2[i]);
    }
    for(i=0;i<5;i++){
        novo_vet[i]= num_1[i] + num_2[i];
    }
    printf("\n Novos valores");
    for(i=0;i<5;i++){
        printf("%i\n",novo_vet[i]);
    }
}
```

Exercício 1

Faça um programa que preencha um vetor de 10 números inteiros, calcule e mostre:

- O maior número
- Crie um novo vetor multiplicando o maior número por todos os números do vetor
- Imprima na tela o maior número do vetor e o novo vetor.

Exercício 2

Faça um programa que receba a idade de 10 pessoas. calcule e mostre:

- A quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos
- A média das idades
- A quantidade de pessoas com idade menor que a média das pessoas que responderam essa pesquisa.
- A percentagem de pessoas com idade superior a 30 anos.

Exercício 3

Faça um programa que receba a idade, a altura e o peso de 5 pessoas, calcule e mostre:

- A quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos
- A média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos (inclusive)
- A percentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas

Exercício 4

Faça um programa que preencha um vetor de 10 números do tipo float, calcule e mostre:

- a média dos números do vetor
- a maior número
- o menor número

Exercício 5

Faça um programa que preencha um vetor de 10 números, calcule e mostre:

- a quantidade de números primos existentes no vetor;
- A soma de todos os números maiores que 10 e múltiplos de 5;
- A quantidade de números que sejam maiores ou iguais a 50 e menores ou iguais a 100.

Exercício 6

Faça um programa que preencha um vetor de 10 números.

Depois de preenchido o vetor 1, monte um novo vetor 2 preenchendo com zero as posições do vetor 1 que tenha valores menores que 10 e preencha com 1 (um) as posições que tenha valores iguais a 10 ou maiores que 10.

Exiba na tela o vetor 1 e vetor 2.

Exercício 7

Faça um programa que recebe dez números e armazene em um vetor, calcule e mostre:

- a soma dos números pares
- Maior número
- Menor número
- a quantidade de números maiores que 10 e menores 30 (inclusive)
- Soma dos números múltiplos de 3 e maiores que 15

Exercício 8

- Elaborar um programa que leia 10 números e armazene-os no vetor A. Construir um vetor B do mesmo tipo, em que cada elemento seja a metade de cada elemento do vetor A. Apresentar os elementos do vetor A em ordem decrescente e os elementos do vetor B em ordem crescente.

```
1.  #include<stdio.h>
2.  int main()
3.  {
4.      int vet[4],aux ,i, k;
5.      for (i=0;i<4;i++){
6.          printf("Digite o termo %i",i+1;
7.          scanf("%i",&vet[i]);
8.
9.      for (i=0;i<4;i++) {
10.         printf("%i  ",vet[i]);
11.     }
12.     printf("\n");
13.     for (i=0;i<3;i++) {
14.         for (k=i;k<4;k++) {
15.             if(vet[i]>vet[k]) {
16.                 aux=vet[i];
17.                 vet[i]=vet[k];
18.                 vet[k]=aux;
19.             }
20.         }
21.     }
22.     printf("Ordem crescente\n");
23.     for (i=0;i<4;i++) {
24.         printf("%i  ",vet[i]);
25.     }
26.     return 0;
27. }
```